Układ graficzny © CKE 2023

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie badań analitycznych**
Oznaczenie arkusza: **CHM.04-01-25.01-SG**
Symbol kwalifikacji: **CHM.04**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐☐☐☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Zmontowany zestaw do sączenia							
Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu zdającego gotowości do oceny zestawu do sączenia							
1	przygotowany jest sączek karbowany						
2	sączek znajduje się w lejku						
3	sączek nie wystaje poza obręb lejka						
4	lejek jest umieszczony w pierścieniu zamontowanym do statywu						
5	pod lejkiem umieszczona jest zlewka						
6	nóżka lejka dotyka wewnętrznej ścianki zlewki						
Rezultat 2: Zmontowany zestaw do miareczkowania z biuretą napełnioną titrantem							
Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu zdającego gotowości do oceny zestawu do miareczkowania							
1	zestaw składa się z biurety, statywu do biurety z łapą / łapami						
2	biureta jest napełniona titrantem z zachowaniem zasady dolnego menisku						
3	w napełnionej biurecie nie ma pęcherzyków powietrza						
4	pod biuretą umieszczona jest zlewka lub kolba stożkowa						

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

		Numer stanowiska					
Rezultat 3: Dokumentacja z wykonania oznaczenia zawartości soli - Tabela 1. część A							
W części A tabeli zapisane odpowiednio w wierszach:							
1	Równanie reakcji chemicznej: $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$						
2	Równanie reakcji chemicznej: $2AgNO_3 + K_2CrO_4 \rightarrow Ag_2CrO_4\downarrow + 2KNO_3$						
3	Równanie reakcji chemicznej: $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$						
4	Równanie reakcji chemicznej: $2Ag^+ + CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4$						
5	Wskaźnik: chromian(VI) potasu lub/i K_2CrO_4						
6	Titrant: $AgNO_3$, azotan(V) srebra(I), 0,1 mol/dm^3 lub 0,1-molowy roztwór						
7	Liczba kropli NaOH potrzebna do zobojętnienia: wartość liczbowa zgodna ze stanem faktycznym						
Rezultat 4: Dokumentacja z wykonania oznaczenia zawartości soli - Tabela 1. część B							
W części B tabeli wpisane: odpowiednio:							
1	objętość badanego produktu w roztworze miareczkowanym: 2,5 cm^3						
2	co najmniej trzy objętości roztworu $AgNO_3$ zużyte na zmiareczkowanie próbek						
3	zawartość NaCl w % wagowych dla co najmniej trzech próbek, wynikająca z zapisanych danych						
4	zawartość NaCl w g/1 kg produktu dla co najmniej trzech próbek, wynikająca z zapisanych danych						
5	średnia zawartość NaCl w % wagowych oraz w g/1 kg produktu						
6	zawartość procentowa NaCl zapisana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku						
7	zawartość NaCl podana na etykiecie						
8	wniosek: interpretacja adekwatna do wyników, zgodna z obliczeniami i wartością podaną na etykiecie (10,0 g/kg marynaty)						

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

		Numer stanowiska					
Rezultat 5: Uporządkowane stanowisko pracy po wykonaniu badań analitycznych							
1	szkło laboratoryjne jest umyte						
2	zestaw do miareczkowania jest rozmontowany						
3	zestaw do sączenia jest rozmontowany						
4	stół laboratoryjny jest czysty i suchy						
Przebieg 1: Wykonanie oznaczenia							
Zdający:							
1	przygotowując próbkę marynaty do badań, przesączył zalewę						
2	pobrał pipetą jednomiarową zalewę i przeniósł ilościowo do kolby miarowej						
3	dopełnił kolbę wodą destylowaną do kreski, zamknął korkiem i wymieszał						
4	odmierzył do kolby stożkowej za pomocą pipety i gruszki/pompki 10 cm^3 roztworu próbki do badań						
5	zobojętnił próbkę w kolbie stożkowej roztworem NaOH						
6	dodał do kolby stożkowej wskaźnik - roztwór K_2CrO_4						
7	miareczkował przygotowany roztwór w kolbie stożkowej mianowanym roztworem $AgNO_3$ do zmiany barwy na ceglasto-pomarańczową						
8	wykonał co najmniej trzy oznaczenia						
9	przelał mieszaniny poreakcyjne do pojemnika na odpady ciekłe						
10	stosował środki ochrony indywidualnej - fartuch, rękawice, okulary						

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*